

河南师范大学综合性、设计性实验项目简介

学院名称（公章）： 软件学院 学年第 一 学期 填表日期： 2020 年 10 月 29 日

实验课程名称	编译原理				
实验项目名称	语法分析的验证性实验				
实验项目性质	1、综合性	2、设计性	✓	主讲教师	张聪品
开课年级	2018	开课专业	Java	实验地点	过街楼 B 区
开课日期	2020.09.15				
姓名					
学号					
开课时间					

实验项目简介：

一、实验目的

设计一个简单的表达式语法分析器

（采用递归下降方法设计实现）。

二、实验要求

- 1、了解形式语言基础及其文法运算；
- 2、熟悉语法分析原理及 4 种常用的语法分析方法；

其中：四种算法为

- (1) 设计算术表达式的递归下降子程序分析算法
- (2) 设计算术表达式的 LL(1) 分析算法
- (3) 设计算术表达式的简单优先分析算法
- (4) 设计算术表达式的 SLR(1) 分析算法

- 3、选择上述一种方法并设计一个表达式的语法分析器。

（本实验设计的是递归下降的表达式语法分析器）

三、语法分析程序的 C 语言程序源代码：

```
#include <iostream.h>
char inputstream[50]; //存储输入句子
```

```

int temp=0;           //数组下标
int right;           //判断输出信息
void e();
void e1();
void t();
void t1();
void f();
void main()
{
    right=1;
    cout<<"请输入您要分析的字符串以#结束(^为空字符): "<<endl;
    cin>>inputstream;
    e();
    if((inputstream[temp]=='#')&&right)
        cout<<"分析成功"<<endl;
    else
        cout<<"分析失败"<<endl;
}
void e()
{
    cout<<"E->TE"<<endl;
    t();
    e1();
}
void e1()
{
    if(inputstream[temp]=='+')
    {
        cout<<"E'->+TE"<<endl;
        temp++;
        t();
        e1();
    }
    else
        if (inputstream[temp]!='#'||inputstream[temp]!='')
        {
            cout<<"T'->^"<<endl;
            return ;
        }
    else
        right=0;
}
void t()
{
    cout<<"T->FT"<<endl;
    f();
    t1();
}
void t1()
{
    if(inputstream[temp]=='*')
    {
        cout<<"T'->*FT"<<endl;
        temp++;
        f();
        t1();
    }
    else
        if

```

```

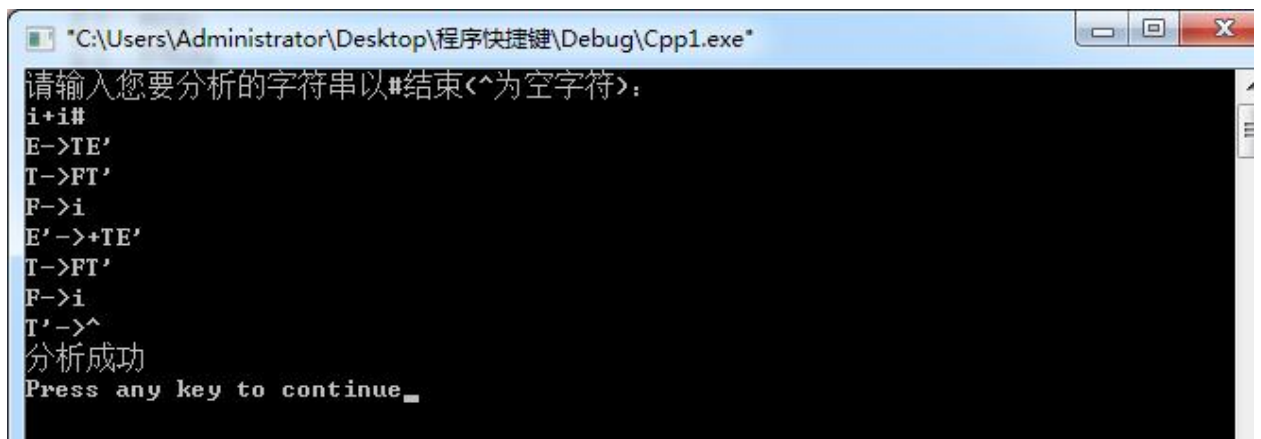
(inputStream[temp]!='#'&&inputstream[temp]!='')&&inputstream[temp]!='+')
{
cout<<"T'->^"<<endl;
right=0;
}
}
void f()
{
if(inputStream[temp]=='i')
{
cout<<"F->i"<<endl;
temp++;
}
else

if(inputStream[temp]=='(')
{
cout<<"F->(E)"<<endl;
temp++;
e();
if(inputStream[temp]==')')
{
cout<<"F->(E)"<<endl;
temp++;
}
else
right=0;
}
else right =0;
}
}

```

五、结果分析：

输入 i+i# 如下如所示：



The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\Users\Administrator\Desktop\程序快捷键\Debug\Cpp1.exe". The prompt asks the user to input a string to analyze, ending with a '#' character. The user has entered "i+i#". The program then displays the following output:

```

请输入您要分析的字符串以#结束(^为空字符):
i+i#
E->TE'
T->FT'
F->i
E'->+TE'
T->FT'
F->i
T'->^
分析成功
Press any key to continue

```

六、总结：

语法分析器的任务是识别和处理比单词更大的语法单位，程序设计语言中的表达式、各种说明和语句乃至全部源程序，指出其中的语法错误；必要时，可生成内部形式，便于下一阶段处理。

注：开课时间填本实验项目所有实验班的具体上课时间，如 11 月 12 日下午 3：00- 5：00。